

Project 1 Dolly Zoom

1. 介绍

在这个编程练习中，我们将实现 Dolly Zoom 效果。Dolly Zoom 是电影工业中常来实现眩晕效果的一种手段。该练习的目的是让大家掌握小孔成像的数学模型，理解小孔成像所对应的透视投影变换。Dolly Zoom 保持感兴趣物体的尺寸在所投影图像中的恒定，于此同时通过调整焦距和相机位置使得场景中的背景或者前景物体变大或者变小。在练习中，我们的合成场景如图 1 所示，场景中有两个立方体和一个锥体，图 1 是场景的俯视图（鸟瞰图）。

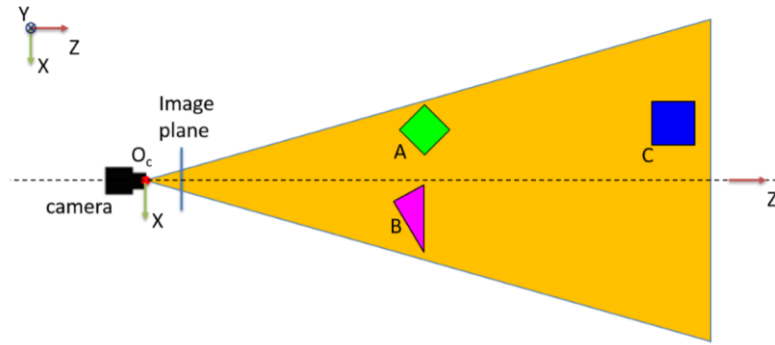


图 1、Dolly Zoom 实验所用的合成场景

2. 什么是 Dolly Zoom

根据我们的小孔成像模型，给定三维空间一个点 (X,Y,Z) ，它在图像平面的坐标是，

$$u = f \frac{X}{Z} + p_x, \quad v = f \frac{Y}{Z} + p_y$$

f 是以像素计量的焦距，设定为在 x 和 y 方向均相同， (p_x, p_y) 是主点。当摄像机沿着 Z 轴方向移动的时候，三维空间的这个点的 Z 轴坐标随之改变，同样的在 CCD 平面的坐标也会随之改变，进而影响它在图像平面的坐标。在我们的这个例子中，假设感兴趣物体的深度为 Z_{ref} ，后续为了描述的简单，我们只考虑 u 坐标， v 坐标可以采用同样的方式进行。在这个例子中 u 坐标和物体高度密切相关，它是我们感兴趣的对象。假设摄像机沿着 Z 轴前进了 pos ，如果感兴趣物体保持静止，那么该物体距离我们摄像机的光心的距

离会缩短 pos ，成为 $Z_{ref} - pos$ ，这时候如果需要保持物体在图像中的高度不变，我们就需要调整相机的焦距，假设更新的焦距为 f' ，那么就有如下的等式。

$$h = f_{ref} \frac{H}{Z_{ref}} = f' \frac{H}{Z_{ref} - pos}$$

根据前进的位置 pos ，我们可以计算出新的焦距 f' 。Dolly Zoom 则是利用了摄像机的位置和焦距之间的这种补偿关系，来提供这一种电影上的特效。我们在实验中用到的所有变量如图 2 所示。

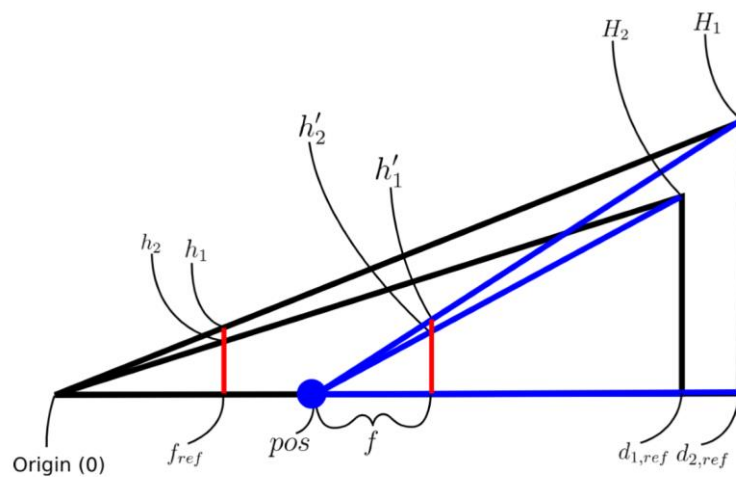


图 2、实验中所用到的变量示意图

在图 3 中，我们显示了这种补偿的效果，在摄像机运动前后，感兴趣物体（绿色的物体）的高度均保持恒定，但是其他物体的高度发生了变化（锥体）。

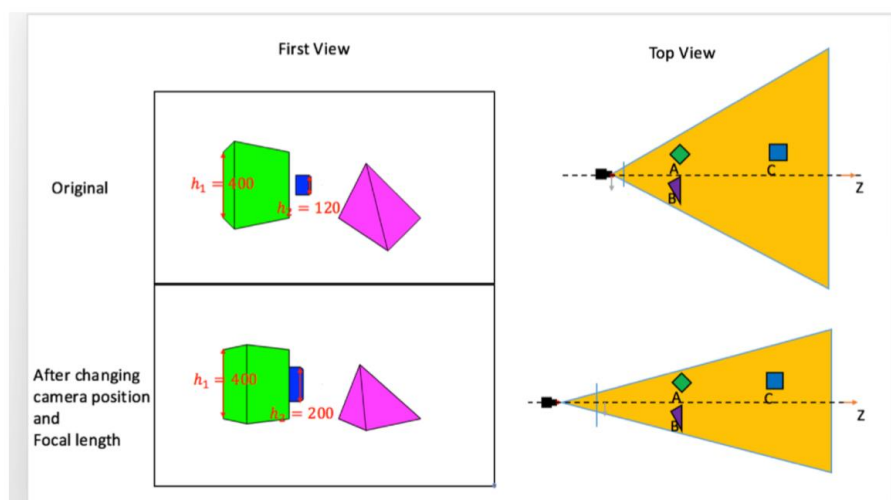


图 3、焦距和位置之间的补偿关系

3. 需要实现的内容

1) `compute_focal_length`

给定感兴趣物体的深度 d_{ref} 以及摄像机的初始焦距 f_{ref} ，你需要做的是计算更新后的焦距 f 从而保证物体在沿着 Z 轴运动 pos 之后物体的高度保持不变。

2) `compute_f_pos`

这个函数中，我们给定了两个感兴趣的物体，它们的深度分别为 $d1_{ref}$ 和 $d2_{ref}$ ，以及他们在三维物理世界的高度，分别为 $H1$ 和 $H2$ ，摄像机的初始焦距 f_{ref} ，在这个函数中，你需要计算新的焦距 f 以及相机新的位置 pos 从而使得第一个物体的高度在图像中保持不变，同时第一个物体和第二个物体在图像中的高度比例为 $ratio = \frac{h_1}{h_2}$ 。